智能制造中精密在线监测技术及应用

——实验室科研探究92单元

一、简介

检测？

概况　　知乎精选 最新

目录

1 建设工程
2 水质检测
3 环境检测
4 分类
5 方法
- 无损检测
- 物理测试
- 力学测试
- 化学分析

6 检测类型
7 其他信息
- 简介
- PH
- 总铬
- 铜
- 4锌
- 铅
- 镉
- 镍
- 氟化物
- 六价铬
- 硫化物
- 有机质

8 词条图册

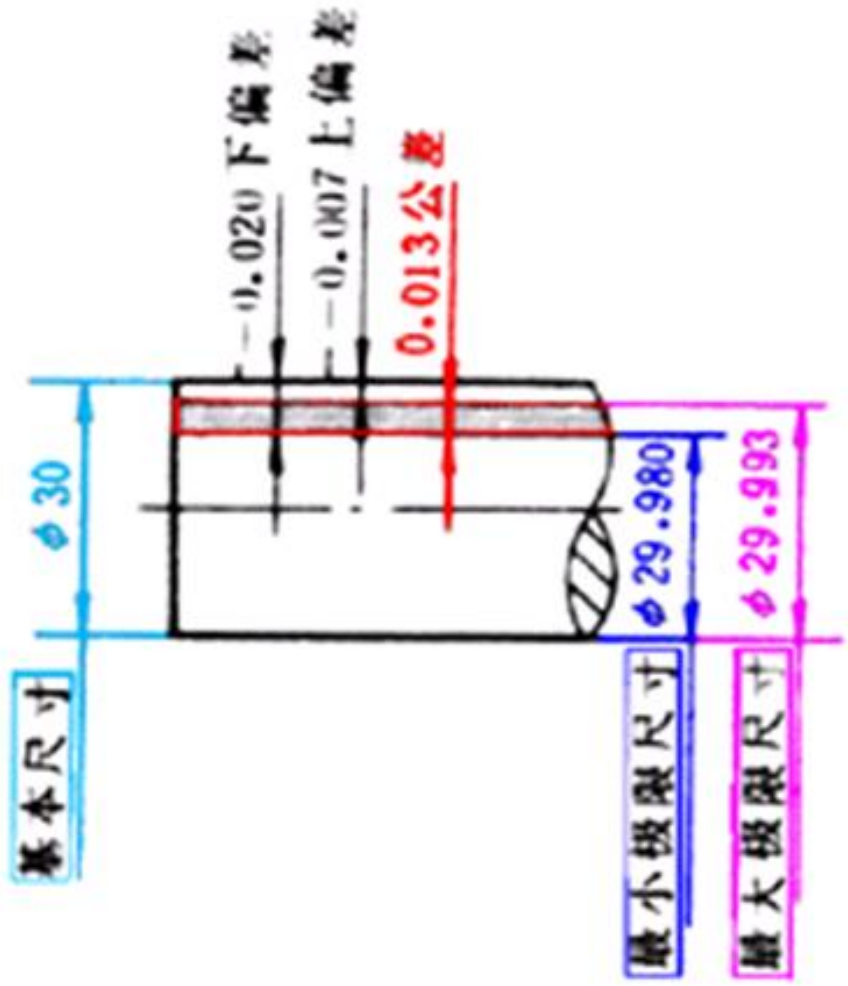
- 制造技术水平的高低已成为衡量一个国家经济实力和科技水平的重要标志之一，而产品检测是验证机械制造工程质量的基本手段，是制造过程中不可或缺的一个环节。

机械制造中，检测测什么，依据是什么?

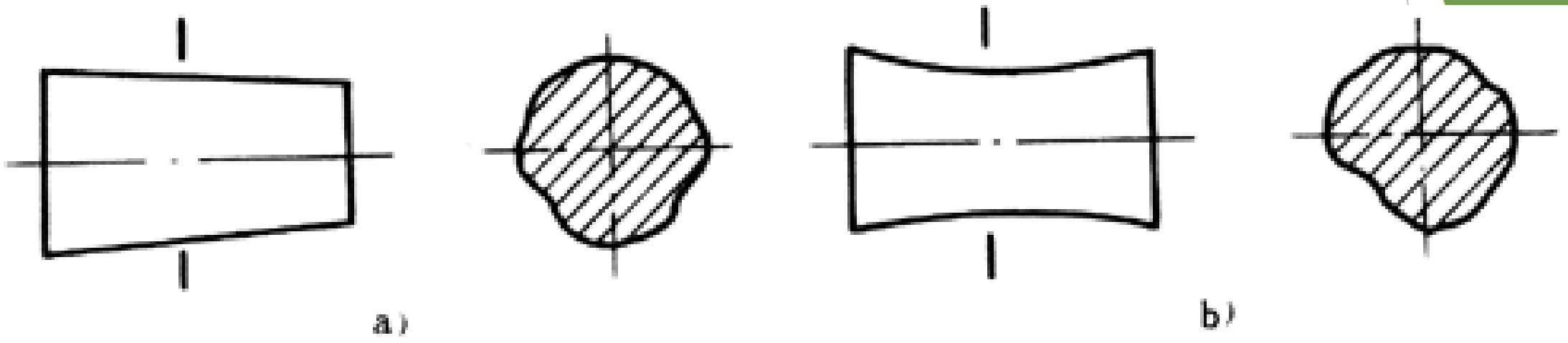
- 尺寸：尺寸公差；
- 形状和位置：形位公差；
- 表面粗糙度。

1、尺寸公差

- 实际尺寸只要在这两个极限尺寸之间均为合格。

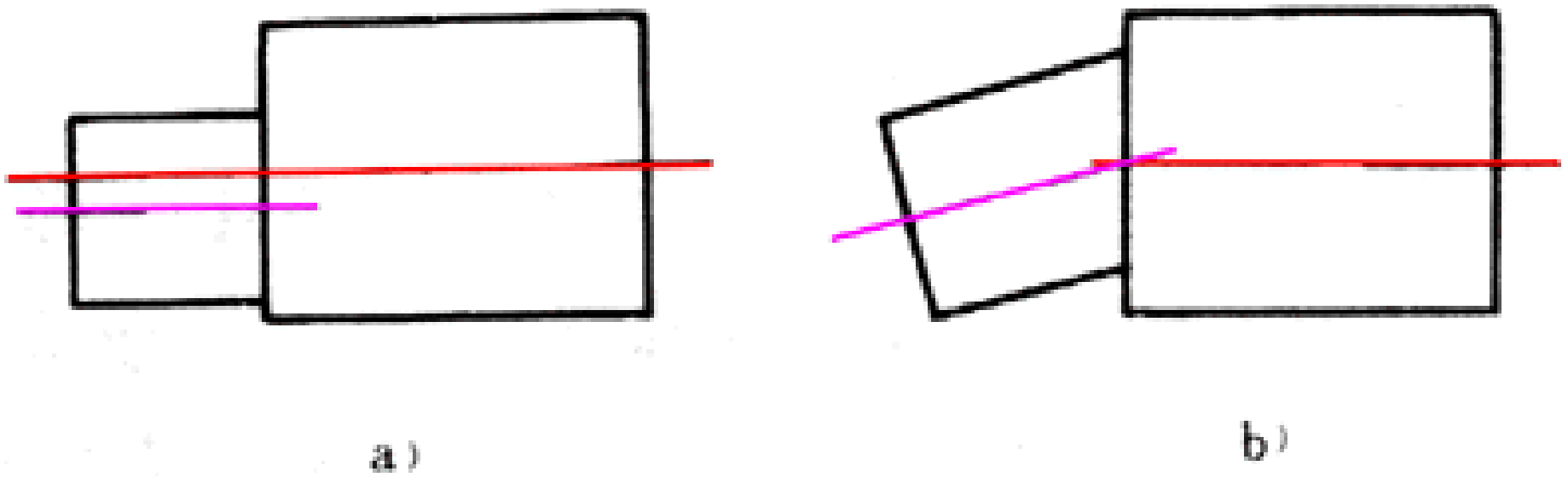


2、形位公差（形状和位置公差）



形状误差

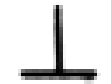
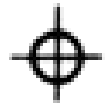
如图，该圆柱体，即使在尺寸合格时，也有可能出现一端大、另一端小或中间细两端粗等情况，其截面也有可能不圆，这属于形状方面的误差。



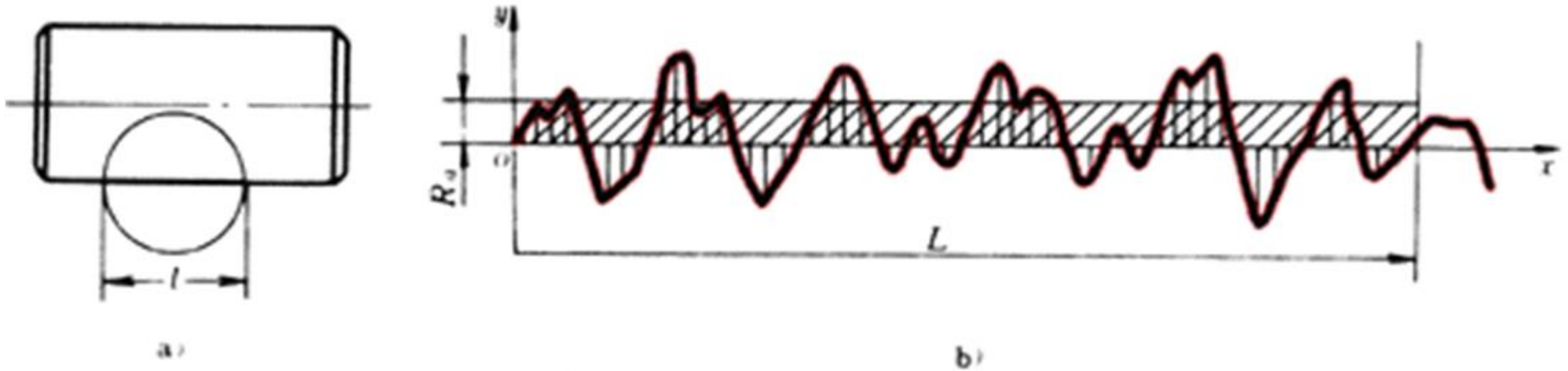
位置误差

如图，该阶梯轴，加工后可能出现各轴段不同轴线的情况，这属于位置方面的误差。

形位公差各项目的名称和符号

分类	项目	符号	分类		项目	符号
形状公差	直线度		位置公差	定向	平行度	
	平面度				垂直度	
	圆度				倾斜度	
	圆柱度			定位	同轴度	
	线轮廓度				对称度	
	面轮廓度				位置度	
				跳动	圆跳动	
					全跳动	

▶3、表面粗糙度



a）零件表面　b）轮廓算术平均偏差

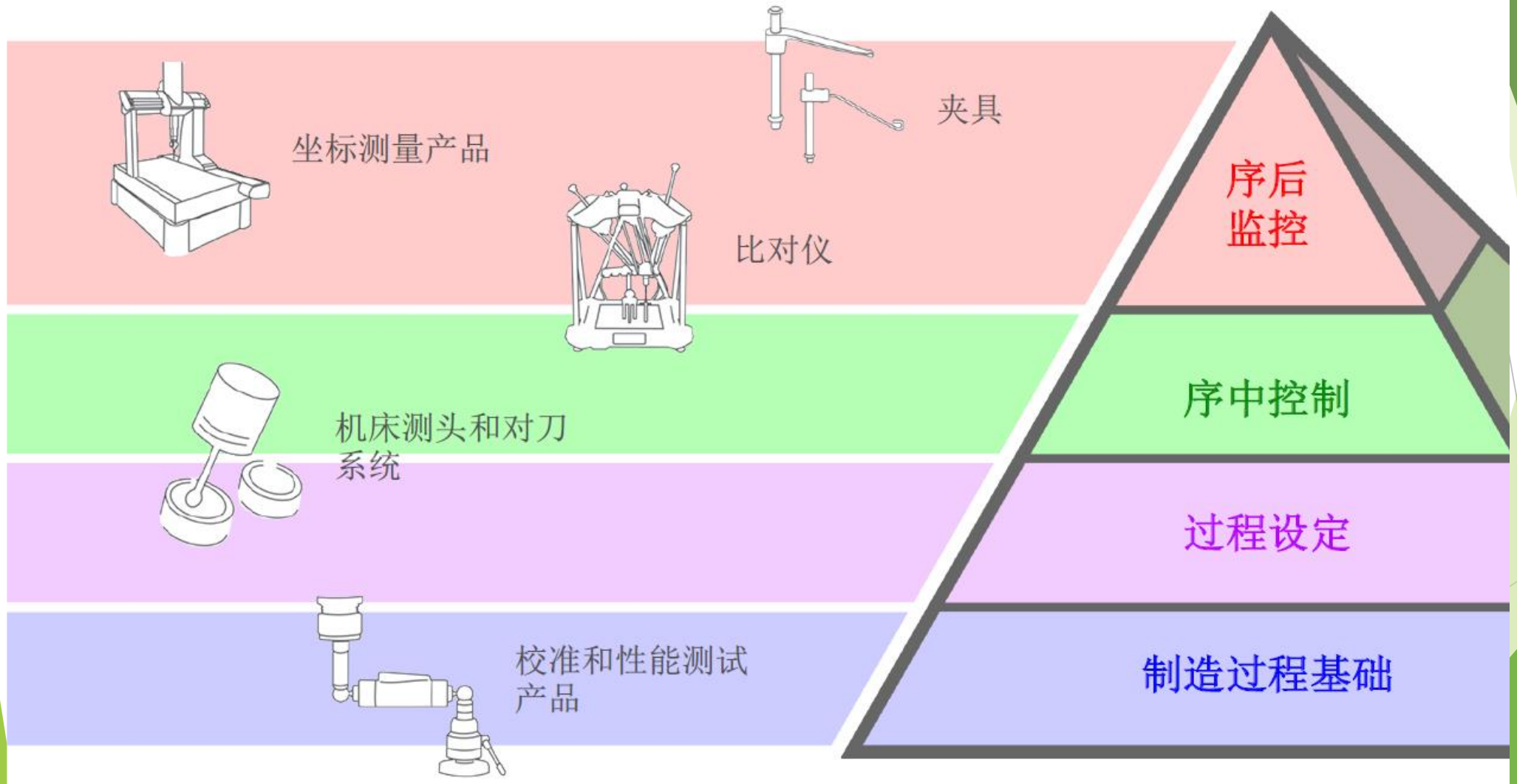
零件的表面粗糙度概念

二、传统的常用检测工具

- 游标卡尺、千分尺、高度尺、深度尺、内径千分尺、塞规、环规、角度尺、刀口尺……

- 随着现代制造的发展，传统的检测方式已经不能满足智能制造的需求，精密在线检测技术应运而生，作为产品检测自动化核心技术，越来越广泛地应用于制造领域，强力支撑数字化工厂建设。

三、在线检测:序前、序中、序后检测



- 在CNC机床上加装测头等检测设备，实现在线检测功能，常用于对单件、批量生产过程中的加工质量进行监测，起到辅助加工的作用。
- 利用三坐标、比对仪等设备，实现序前、序后的比对测量，常用于生产线上中到大批量工件生产检测。

三、在线检测

- 对过程反馈和控制：在线检测得到的数据可更新机床偏置，对刀具磨损和热漂移的影响进行补偿。
- 在线检测设备与机器人工件搬运相结合，便于全自动在线过程控制。

- 常用设备：三坐标、比对仪、机床测头和对刀系统……